Formulario Fisica 1 – Primo parziale

Convenzioni: asse y verso l'alto, g = 9,81 m/s², α = inclinazione piano, θ = angolo generico.

---

1. VETTORI E CINEMATICA

Vettori

- **Modulo vettore:** $|a| = \sqrt{(a_x^2 + a_y^2 + a_z^2)}$
- **Componenti da modulo, angolo:** $a_x = a \cos\theta$; $a_y = a \sin\theta$
- **Direzione vettore:** $\text{tg}\theta = a_y / a_x \rightarrow \theta = \text{arctg}(a_y / a_x)$
- **Versore:** $\hat{u} = a / |a|$
- **Prodotto scalare:** $a \cdot b = |a||b| \cos\theta = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$
- **Angolo tra vettori:** $\cos\theta = a \cdot b / (|a||b|)$
- **Prodotto vettoriale modulo:** $|a \wedge b| = |a||b| \sin\theta$
- **Prodotto vettoriale componenti:** $a \wedge b = (a_y b_z - a_z b_y)\,\hat{u}_x + (a_z b_x - a_x b_z)\,\hat{u}_y + (a_x b_y - a_y b_x)\,\hat{u}_z$
- **Polari → cartesiane:** $x = r \cos\theta$; $y = r \sin\theta$
- **Cartesiane → polari:** $r = \sqrt{(x^2 + y^2)}$; $\theta = \text{arctg}(y/x)$

Cinematica generale

- **Vettore spostamento:** $\Delta r = r(t+\Delta t) - r(t)$
- **Velocità media:** $v_m = \Delta r / \Delta t$
- **Velocità, accelerazione istantanee:** $v = dr/dt$; $a = dv/dt = d^2r/dt^2$
- **Posizione da velocità:** $x(t) = x_0 + \int v(t)\,dt$
- **Accelerazione tangenziale, normale:** $a = (dv/dt)\,\hat{u}_T + (v^2/R)\,\hat{u}_N$

Moto rettilineo uniforme

- **Legge oraria MRU:** $x = x_0 + v\,t$
- **Inverse MRU:** $v = (x - x_0)/t$; $t = (x - x_0)/v$

Moto uniformemente accelerato

- **Velocità MRUA:** $v = v_0 + a\,t$
- **Inverse velocità MRUA:** $a = (v - v_0)/t$; $t = (v - v_0)/a$
- **Legge oraria MRUA:** $x = x_0 + v_0\,t + \frac{1}{2}\,a\,t^2$
- **Accelerazione da spazio, tempo:** $a = 2(\Delta x - v_0 t)/t^2$
- **Relazione senza tempo:** $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$
- **Inverse senza tempo:** $\Delta x = (v^2 - v_0^2)/(2a)$; $a = (v^2 - v_0^2)/(2\Delta x)$
- **Spazio arresto:** $d = v_0^2 / (2a)$
- **Caduta libera da h:** $t = \sqrt{(2h/g)}$; $v = \sqrt{(2gh)}$
- **Lancio verticale, altezza massima:** $h_max = v_0^2/(2g)$; $t_salita = v_0/g$

Moto parabolico

- **Componenti velocità iniziale:** $v_{0x} = v_0 \cos\theta$; $v_0y = v_0 \sin\theta$
- **Leggi orarie parabolico:** $x = x_0 + v_{0x}\,t$; $y = y_0 + v_0y\,t - \frac{1}{2}\,g\,t^2$
- **Velocità istante t:** $v_x = v_{0x}$ (costante) ; $v_y = v_0y - g\,t$
- **Modulo, angolo velocità:** $v = \sqrt{(v_x^2 + v_y^2)}$; $\text{tg}\alpha = v_y / v_x$
- **Equazione traiettoria:** $y = x\,\text{tg}\theta - g\,x^2 / (2v_0^2 \cos^2\theta)$
- **Tempo salita vertice:** $t_H = v_0 \sin\theta / g$
- **Altezza massima:** $h_max = v_0^2 \sin^2\theta / (2g)$
- **Tempo volo stessa quota:** $t_v = 2v_0 \sin\theta / g$
- **Gittata stessa quota:** $x_G = v_0^2 \sin 2\theta / g = 2x_H$
- **Gittata massima (45°):** $x_G,max = v_0^2 / g$
- **Velocità iniziale da gittata:** $v_0 = \sqrt{(g\,x_G / \sin 2\theta)}$
- **Tempo volo da gittata:** $t = x_G / (v_0 \cos\theta)$
- **Tempo volo da quota h:** $t = [v_0y + \sqrt{(v_0y^2 + 2gh)}] / g$
- **Gittata da quota h:** $d = v_{0x} \cdot t$
- **Lancio orizzontale da h:** $t = \sqrt{(2h/g)}$; $d = v_0\,\sqrt{(2h/g)}$
- **Velocità impatto suolo:** $v = \sqrt{(v_0^2 + 2gh)}$

Moto circolare

- **Arco, angolo, raggio:** $s = R\theta$; $\theta = s/R$
- **Velocità angolare, tangenziale:** $v = \omega R$; $\omega = v/R$
- **Vettore velocità rotazione:** $v = \omega \wedge r$
- **Periodo, frequenza:** $T = 2\pi/\omega = 2\pi R/v$; $f = 1/T$; $\omega = 2\pi f$
- **Accelerazione centripeta:** $a_c = v^2/R = \omega^2 R$; $v = \sqrt{(a_c\,R)}$
- **Accelerazione angolare:** $\alpha = d\omega/dt = a_T / R$
- **Accelerazione totale circolare:** $a = \sqrt{(a_T^2 + a_c^2)}$

- **Circolare uniformemente accelerato:** $\omega = \omega_0 + \alpha t$; $\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$
- **Circolare senza tempo:** $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\Delta\theta$

Uscita da guida ad arco

- **Quota salita arco θ:** $\Delta h = R(1 - \cos\theta)$
- **Avanzamento orizzontale arco θ:** $\Delta x = R \sin\theta$
- **Velocità uscita, componenti:** $v_x = v \cos\theta$; v_y = v sinθ

Moto armonico semplice

- **Equazione differenziale armonica:** $d^2x/dt^2 + \omega^2 x = 0$
- **Legge oraria armonica:** $x = A \sin(\omega t + \varphi)$
- **Velocità, accelerazione armonica:** $v = A\omega \cos(\omega t + \varphi)$; $a = -\omega^2 x$
- **Valori massimi armonici:** v_max = Aω ; a_max = $A\omega^2$
- **Periodo armonico:** $T = 2\pi/\omega$; $\omega = 2\pi/T$

---

2. DINAMICA DEL PUNTO

Principi

- **Secondo principio:** $\Sigma F = m\,a$; $a = \Sigma F/m$; $m = \Sigma F/a$
- **Terzo principio:** $F_{12} = -F_{21}$
- **Forza peso:** $P = m\,g$
- **Normale piano orizzontale:** $N = m\,g$
- **Ascensore accelerato verso alto:** $N = m(g + a)$

Attrito

- **Attrito statico massimo:** $F_s \le \mu_s N$
- **Attrito dinamico:** $F_d = \mu_d N$
- **Spinta orizzontale con attrito:** $a = (F - \mu_d mg)/m$
- **Decelerazione solo attrito:** $a = \mu_d g$; $d = v_0^2/(2\mu_d g)$

Piano inclinato

- **Componenti peso inclinato:** $P_\parallel = mg \sin\alpha$; $P_\perp = mg \cos\alpha$
- **Normale piano inclinato:** $N = mg \cos\alpha$
- **Inclinato liscio:** $a = g \sin\alpha$
- **Discesa con attrito:** $a = g(\sin\alpha - \mu_d \cos\alpha)$
- **Salita con attrito (decelerazione):** $a = g(\sin\alpha + \mu_d \cos\alpha)$
- **Condizione equilibrio statico inclinato:** $\tan\alpha \le \mu_s$
- **Attrito statico da angolo limite:** $\mu_s = \tan\alpha_{lim}$
- **Attrito dinamico da accelerazione:** $\mu_d = (g \sin\alpha - a)/(g \cos\alpha)$
- **Velocità fondo inclinato liscio:** $v = \sqrt{(2gL \sin\alpha)}$

Forza elastica

- **Legge Hooke:** $F = -k\,x$; $k = F/x$; $x = F/k$
- **Equilibrio molla verticale:** $k\Delta x = mg \rightarrow \Delta x = mg/k$
- **Equilibrio molla inclinata:** $k\Delta x = mg \sin\alpha$
- **Pulsazione massa-molla:** $\omega = \sqrt{(k/m)}$
- **Periodo massa-molla:** $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$; $k = 4\pi^2 m/T^2$
- **Periodo pendolo semplice:** $T = 2\pi\sqrt{(L/g)}$; $L = gT^2/(4\pi^2)$

Corpi collegati da fune (stessa accelerazione)

- **Due corpi trainati orizzontale:** $a = F/(m_1+m_2)$; $T = m_1 a$
- **Tavolo liscio, massa appesa:** $a = m_2 g/(m_1+m_2)$; $T = m_1 m_2 g/(m_1+m_2)$
- **Tavolo con attrito, appesa:** $a = (m_2 - \mu_d m_1)g/(m_1+m_2)$
- **Macchina Atwood:** $a = (m_2-m_1)g/(m_1+m_2)$; $T = 2m_1 m_2 g/(m_1+m_2)$
- **Molla traina corpi inclinato:** $a = [k\Delta x - (m_1+m_2)g \sin\alpha]/(m_1+m_2)$
- **Tensione fune corpo trainato:** $T = m_1(a + g \sin\alpha)$

Dinamica circolare

- **Forza centripeta:** $F_c = m\,v^2/R = m\,\omega^2\,R$
- **Tensione pendolo punto basso:** $T = mg + m\,v^2/L$
- **Tensione pendolo angolo θ:** $T = mg \cos\theta + m\,v^2/L$
- **Reazione guida concava, angolo θ:** $N = mg \cos\theta + m\,v^2/R$
- **Reazione guida convessa, angolo θ:** $N = mg \cos\theta - m\,v^2/R$
- **Distacco guida convessa:** $v^2 = gR \cos\theta$
- **Velocità minima giro morte:** $v_{min} = \sqrt{(gR)}$
- **Curva piana velocità massima:** $v_{max} = \sqrt{(\mu_s g R)}$

---

3. LAVORO ED ENERGIA

Lavoro

- **Lavoro forza costante:** $W = F\ s\ \cos\theta = F \cdot s$
- **Lavoro forza variabile:** $W = \int F \cdot ds$
- **Lavoro forza peso:** $W = -mg(z_B - z_A)$
- **Lavoro forza elastica:** $W = \frac{1}{2}k\ x_A^2 - \frac{1}{2}k\ x_B^2$
- **Lavoro attrito:** $W = -\mu_d\ N\ d$
- **Potenza:** $P = W/\Delta t = F \cdot v$

Energia

- **Energia cinetica:** $K = \frac{1}{2}\ m\ v^2$; $v = \sqrt{(2K/m)}$
- **Teorema energia cinetica:** $W_{tot} = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2$
- **Potenziale gravitazionale:** $U = mgh$; $h = U/(mg)$
- **Potenziale elastico:** $U = \frac{1}{2}\ k\ x^2$; $x = \sqrt{(2U/k)}$
- **Forza da potenziale:** $F = -dU/dx$
- **Conservazione energia meccanica:** $\frac{1}{2}mv_A^2 + U_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + U_B$
- **Forze non conservative:** $W_{nc} = E_B - E_A$

Casi tipici

- **Velocità dopo dislivello h:** $v = \sqrt{(v_0^2 + 2gh)}$
- **Altezza raggiunta da v:** $h = v^2/(2g)$
- **Velocità dopo arco salita:** $v_C = \sqrt{(v_B^2 - 2gR(1 - \cos\theta))}$
- **Pendolo velocità punto basso:** $v = \sqrt{(2gh)}$; $h = L(1 - \cos\theta)$
- **Molla lancia massa:** $v = x\sqrt{(k/m)}$
- **Compressione massima da v:** $x_{max} = v\sqrt{(m/k)}$
- **Massa cade su molla:** $x = [mg + \sqrt{((mg)^2 + 2kmgh)}]/k$
- **Salita inclinato attrito, distanza:** $d = v_0^2/[2g(\sin\alpha + \mu_d \cos\alpha)]$
- **Molla rilasciata, corpi inclinati:** $v = \sqrt{[(k\Delta x^2 - 2(m_1+m_2)g\Delta x \sin\alpha)/(m_1+m_2)]}$
- **Compressione massima molla inclinata:** $x = [-mg \sin\alpha + \sqrt{((mg \sin\alpha)^2 + kmv^2)}]/k$

---

4. IMPULSO, QUANTITÀ DI MOTO, URTI

- **Quantità di moto:** $p = m\ v$
- **Teorema impulso:** $J = \int F\ dt = \Delta p = m(v_f - v_i)$
- **Impulso da fermo:** $J = m\ v$; $v = J/m$
- **Forza media urto:** $F_m = \Delta p/\Delta t = J/\Delta t$
- **Conservazione quantità moto:** $\Sigma\ m_i\ v_i$ = costante (se $\Sigma F_{est} = 0$)
- **Distacco da fermo:** $m_1v_1 + m_2v_2 = 0 \rightarrow v_2 = -m_1v_1/m_2$
- **Molla tra due corpi liberi:** $v_1 = \Delta x \sqrt{(kM/(m(m+M)))}$; $v_2 = -m\ v_1/M$
- **Urto completamente anelastico:** $V = (m_1v_1 + m_2v_2)/(m_1+m_2)$
- **Energia persa anelastico:** $\Delta K = \frac{1}{2}\ m_1m_2(v_1 - v_2)^2/(m_1+m_2)$
- **Altezza pendolo dopo urto:** $h_f = V^2/(2g)$
- **Urto elastico, conservazioni:** p e K conservate
- **Urto elastico velocità finali:** $v_1' = [(m_1-m_2)v_1 + 2m_2v_2]/(m_1+m_2)$; $v_2' = [(m_2-m_1)v_2 + 2m_1v_1]/(m_1+m_2)$
- **Elastico, bersaglio fermo:** $v_1' = (m_1-m_2)v_1/(m_1+m_2)$; $v_2' = 2m_1v_1/(m_1+m_2)$
- **Elastico masse uguali:** velocità si scambiano
- **Coefficiente restituzione:** $e = -(v_2' - v_1')/(v_2 - v_1)$

---

5. SISTEMI DI PUNTI E CENTRO DI MASSA

- **Massa totale:** $M = \Sigma\ m_i$
- **Posizione centro massa:** $r_{CM} = \Sigma\ m_i\ r_i / M$
- **Componenti centro massa:** $x_{CM} = \Sigma\ m_i\ x_i / M$ (idem y, z)
- **Centro massa due corpi:** $x_{CM} = (m_1x_1 + m_2x_2)/(m_1+m_2)$
- **Velocità centro massa:** $v_{CM} = \Sigma\ m_i\ v_i / M = P/M$
- **Accelerazione centro massa:** $a_{CM} = \Sigma\ m_i\ a_i / M$
- **Prima equazione cardinale:** $\Sigma F_{est} = M\ a_{CM} = dP/dt$
- **Sistema isolato:** v_{CM} = costante
- **Sistema inizialmente fermo:** $v_{CM} = 0$ sempre
- **Teorema König:** $K = \frac{1}{2}\ M\ v_{CM}^2 + K'$

---

6. MOMENTO DELLA FORZA E MOMENTO ANGOLARE

- **Momento forza:** $\tau = r \wedge F$; $|\tau| = r\ F \sin\theta$
- **Momento angolare:** $L = r \wedge m\ v$; $|L| = r\ m\ v \sin\theta$
- **Momento angolare circolare:** $L = m\ R\ v = m\ R^2\ \omega$

- **Teorema momento angolare:** $dL/dt = \tau$
- **Seconda equazione cardinale:** $dL/dt = \tau_{est}$
- **Conservazione momento angolare:** $\tau_{est} = 0 \rightarrow L = \text{costante}$

---

7. COSTANTI E TRIGONOMETRIA

- **Accelerazione gravità:** $g = 9{,}81\ m/s^2$
- **Seni, coseni notevoli:** $\sin30° = \cos60° = 0{,}5$; $\sin60° = \cos30° = 0{,}866$; $\sin45° = \cos45° = 0{,}707$
- **Tangenti notevoli:** $tg30° = 0{,}577$; $tg45° = 1$; $tg60° = 1{,}732$
- **Formula duplicazione:** $\sin2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$
- **Identità fondamentale:** $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$
- **Equazione secondo grado:** $x = [-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}]/(2a)$
- **Prefissi:** $k = 10^3$; $M = 10^6$; $G = 10^9$; $c = 10^{-2}$; $m = 10^{-3}$; $\mu = 10^{-6}$; $n = 10^{-9}$
- **Unità derivate:** $N = kg\cdot m/s^2$; $J = N\cdot m$; $W = J/s$; $N\cdot s = kg\cdot m/s$